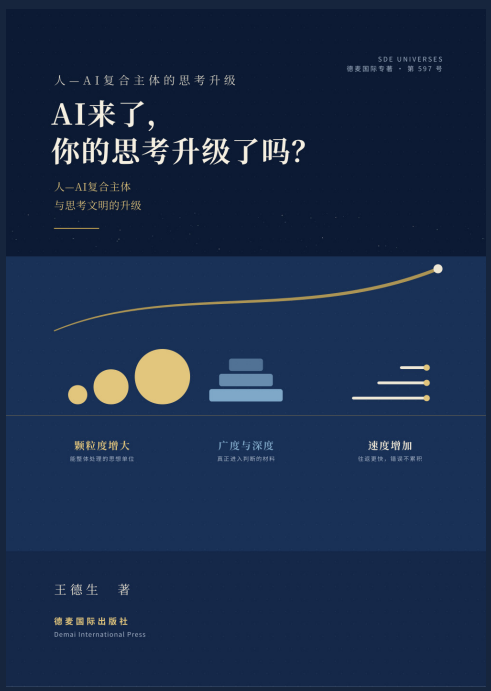
AI来了，你的思考升级了吗？ · 学习包

十编 · 四十章 · 四十个学习单元



原书作者：王德生

ISBN 979-8-90690-625-0

第597卷 · US$20.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/597/agent/learning.html

01 第1章：车来了，交通怎样升级

第 1 章 车来了，交通怎样升级

先看本章的小节：一、从双腿的成绩转向出行的发生、二、工具改变的不只是动作快慢、三、为什么不能把交通类比当成思想证明、四、从个人便利到共同文明条件、五、把一个宏大命题缩到可检查的活动、六、升级还会改变什么被需要。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一家人有了车，一天里能把接送孩子、买菜、看望老人排进同一趟路线）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“活动单位”、“整体调用”、“回写”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为本书用汽车证明AI必然成功。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《升级还会改变什么被需要》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第1单元

02 第2章：谁在完成这次思考

第 2 章 谁在完成这次思考

先看本章的小节：一、一份报告背后有多少活动、二、主体边界随着问题而划定、三、材料如何参与，而不只是被装进来、四、相互修正比轮流说话更重要、五、替换检验能说明什么、六、相同答案也可能来自不同思考、七、归属问题必须分层回答。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（几个人一起做年夜饭，出菜好坏要问谁定菜单、谁尝咸淡、谁掌勺，而不是各算一半）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“复合思考主体”、“材料约束”、“可修订性”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为复合主体意味着责任均摊或人的作用被抹去。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《归属问题必须分层回答》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第2单元

03 第3章：从工具使用到复合主体发生

第 3 章 从工具使用到复合主体发生

先看本章的小节：一、接入只是活动的入口、二、任务如何把不同能力组织起来、三、稳定性来自哪些可重复关系、四、反馈与回写有什么不同、五、暂时复合也可以具有真实价值、六、从熟练操作到改变组织方式、七、发生怎样成为可以培养的能力。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（搬家时临时拉个清单群，搬完就散，但分类法被留下来用在日常收纳）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“反馈与回写”、“暂时复合”、“组织方式”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为会用更多功能就等于思考升级。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《发生怎样成为可以培养的能力》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第3单元

04 第4章：告别谁比谁聪明的总争论

第 4 章 告别谁比谁聪明的总争论

先看本章的小节：一、一个比较为什么会遮住真正的问题、二、比较在哪些条件下仍然有用、三、能力归属怎样影响人的自我理解、四、个人学习与复合能力可以不同步、五、把强反对意见放进研究、六、让比较服务于建设的研究方案、七、教育使命怎样从争论中转身、八、从能力胜负走向能力发生。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（家里讨论请不请钟点工，争谁更会做家务没有用，要问哪些事交出去、哪些事自己留着学）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“总争论”、“可比较的局部”、“教育使命转身”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为告别总争论就是禁止比较或否定批判。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《从能力胜负走向能力发生》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第4单元

05 第5章：什么是一个思考颗粒

第 5 章 什么是一个思考颗粒

先看本章的小节：一、一句话究竟装得下多少思考、二、单位由关系形成、三、整体调用的条件、四、颗粒大小不是一条简单的数字轴、五、大颗粒为什么需要可返回的路径、六、一个强竞争解释、七、如何观察一个颗粒确实变大、八、压缩怎样保留思想身份、九、从单位辨认走向问题重构。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（常做饭的人一句“把底汤热上”调用一整锅，汤味发苦时再展开检查）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“整体调用”、“可返回路径”、“身份检验”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为颗粒度增大就是思考变粗、细节退场。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《从单位辨认走向问题重构》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第5单元

06 第6章：从解一道题到重构问题系统

第 6 章 从解一道题到重构问题系统

先看本章的小节：一、题目给出的边界、二、问题群怎样形成、三、依赖关系比目录更重要、四、重构问题需要何种勇气、五、系统边界怎样被打开、六、强竞争解释与系统思考的旧传统、七、一项可实施的课堂比较、八、从一道方程到一类模型、九、重构之后仍要能够落地。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（家里水龙头漏水，先想换垫圈，查下来发现是水压过高，问题就从零件变成整个管路）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“问题群”、“依赖关系”、“重构与逃避”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为问题系统就是一堆更难的题目，或改题就是进步。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《重构之后仍要能够落地》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第6单元

07 第7章：大颗粒与细辨认怎样共存

第 7 章 大颗粒与细辨认怎样共存

先看本章的小节：一、整体运行时细节去了哪里、二、数学命题怎样成为可调用单位、三、展开不是把所有过程重做一遍、四、异常怎样改变整体、五、再封装怎样避免重复困难、六、可检查性与过度透明的区别、七、一个关于精细度的误解、八、谁来发现整体之间的冲突、九、检验可展开性的实验设计。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（装修时各工种各自合格，门装好了却与新铺的地板高度冲突）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“展开”、“再封装”、“接口冲突”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为要求可展开就是每次重做全部过程。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《检验可展开性的实验设计》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第7单元

08 第8章：一部专著怎样成为新的思想单元

第 8 章 一部专著怎样成为新的思想单元

先看本章的小节：一、书的完整形态与思想整体、二、理论母本怎样进入具体问题、三、跨书比较如何避免关键词拼接、四、一本书的接口是什么、五、版本改变怎样影响思想身份、六、专著颗粒失效的几种情形、七、从书系到新的研究颗粒、八、碰撞怎样生成新问题、九、怎样检验整书思考是否成立。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（同一份家常菜谱，两家主妇照着做出不同味道，要比较的是各自的判断，不是菜名）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“母本与子本”、“接口”、“书系”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为读入整本书或书越多，就等于整书思考成立。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《怎样检验整书思考是否成立》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第8单元

09 第9章：材料怎样进入思考

第 9 章 材料怎样进入思考

先看本章的小节：一、文件夹很大，问题为什么依然很小、二、来源身份决定材料能承担什么、三、表达转换怎样扩大可思考范围、四、选择不是减少思考，而是组织思考、五、怎样判断材料确实发挥了作用、六、材料缺席也需要留下位置。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（整理旧相册给家人写一份家史，相册再厚，真正改了你说法的只有那几张照片）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“材料身份”、“表达转换”、“缺席的位置”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为上传的资料越多，思考的材料就越广。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《材料缺席也需要留下位置》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第9单元

10 第10章：跨学科广度如何形成

第 10 章 跨学科广度如何形成

先看本章的小节：一、同一个问题为什么需要不同学科、二、同一个词怎样造成不同的误会、三、机制差异为什么不能被类比抹平、四、让学科之间形成有用的冲突、五、广度何时变成负担、六、一项尚待实施的跨学科比较、七、共同问题也需要被重新协商。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（小区想改造楼下空地，物业说要停车、老人要健身、孩子要玩，三句话说的不是同一个问题）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“概念转换”、“机制不被类比抹平”、“有用的冲突”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为引用的学科越多广度越大。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《共同问题也需要被重新协商》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第10单元

11 第11章：从结论深入到证据和发生条件

第 11 章 从结论深入到证据和发生条件

先看本章的小节：一、一句正确的话为什么仍然不够、二、原始材料不是无条件的真相、三、从共同变化走向机制解释、四、前提为何需要进入材料、五、反例怎样使深度增加、六、深入到什么程度才足够、七、区分形成解释与检验外推的材料责任。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（家里电费忽然变高，只说“空调费电”不够，要追到哪几天、哪个房间、谁的作息变了）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“证据”、“机制”、“前提”、“反例”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为深度等于篇幅长、引用多。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《区分形成解释与检验外推的材料责任》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第11单元

12 第12章：个人经验怎样成为知识材料

第 12 章 个人经验怎样成为知识材料

先看本章的小节：一、一件小事怎样取得研究资格、二、记录怎样保留经历，而不冻结经历、三、比较使个人经验超出孤立印象、四、从经验判断到有限概括、五、从厨房到田间，跨域需要多走一步、六、材料基因怎样成为可以调用的基础、七、怎样检验个人材料确实改善了思考。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一位家长记下几次晚餐安排落空的原因，发现问题不在有没有计划，而在计划能不能临时换）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“材料基因”、“有限概括”、“返回试验”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为经历过就等于知道了为什么，或以为个人经验可以直接当普遍规律。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《怎样检验个人材料确实改善了思考》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第12单元

13 第13章：思考速度究竟测什么

第 13 章 思考速度究竟测什么

先看本章的小节：一、从一份很快写出的报告说起、二、先说明相同的质量要求、三、看见等待和返工的时间、四、不把快感当作速度、五、一个可以实施的比较办法、六、学习时间与完成时间怎样区分、七、速度属于怎样的主体。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（打印店三分钟印出一份旅行攻略，但订错了酒店要重排整个行程，省下的三分钟算不得快）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“有效往返”、“等待与返工”、“学习时间与完成时间”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为AI输出得快就等于思考变快。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《速度属于怎样的主体》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第13单元

14 第14章：并行探索怎样加速有效思考

第 14 章 并行探索怎样加速有效思考

先看本章的小节：一、同时开工与共同完成之间、二、先划出必须串行的关系、三、差异从哪里来、四、合流不是把文字接在一起、五、冲突怎样成为有效材料、六、怎样比较并行是否值得、七、交接怎样避免成为新的瓶颈、八、并行作为复合主体的内部组织。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（几个人分头准备年夜饭，菜都做好了才发现两道菜都占着唯一的灶）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“必须串行”、“差异来源”、“合流与交接”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为开的分支越多越快。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《并行作为复合主体的内部组织》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第14单元

15 第15章：快速反馈怎样改变研究路径

第 15 章 快速反馈怎样改变研究路径

先看本章的小节：一、反例来得早，研究会怎样变化、二、反馈必须能够区分解释、三、试错成本降低之后、四、停止规则不是放弃创造、五、快反馈与慢反馈怎样相处、六、一项反馈时机研究的设计、七、反馈的可信度也要进入研究、八、速度增加怎样改变研究者的生活。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（学做一道菜，尝一口说“不好吃”没用，说“盐放早了”才能改下一锅）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“反例来得早”、“能区分解释的反馈”、“停止规则”、“快慢反馈”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为反馈越多越快越好，或以为提速就应加大产量。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《速度增加怎样改变研究者的生活》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第15单元

16 第16章：加速之后怎样避免错误累积

第 16 章 加速之后怎样避免错误累积

先看本章的小节：一、一处错误怎样穿过整条流程、二、检查对象要与承诺对应、三、多重检查为什么可能仍是同一个错误、四、可靠吞吐怎样取代产出幻觉、五、慢环节需要被解释，也需要被保护、六、成本被转移到谁那里、七、用扰动检查持续可靠性、八、错误预算与修复通道、九、从快的输出走向可持续的思考。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一份被记错的菜价抄进了菜单、采购单和海报，等到发现，三处都要改）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“检查与承诺对应”、“可靠吞吐”、“扰动与来源撤回”、“错误预算”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为多一道检查就多一分可靠，或以为生成快就是整体快。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《从快的输出走向可持续的思考》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第16单元

17 第17章：颗粒材料速度的相互促进

第 17 章 颗粒材料速度的相互促进

先看本章的小节：一、三个变化为什么不能分别结算、二、大颗粒需要什么样的材料、三、更快的往返怎样支持更大的思考、四、资源约束中的非同步升级、五、最强的竞争解释、六、联动的结果必须重新成为问题、七、联动中的跃迁与失配。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一家人整理杂物间：先只是把东西分类，后来发现问题是全家取东西的路线，整理方式随之改变，再试住几天、再调）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“颗粒”、“材料”、“速度”、“失配”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为三项必须同时升级才算数，或把联动当成普通项目管理的别名。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《联动中的跃迁与失配》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第17单元

18 第18章：用SDE解释升级的发生

第 18 章 用SDE解释升级的发生

先看本章的小节：一、从成果倒查发生条件、二、E的三个层次怎样落实到案例、三、D怎样改变E并形成新的S、四、三方程作为联合说明责任、五、三维升级怎样贯穿SDE、六、竞争解释与理论的实际增益、七、解释尺度怎样选择、八、从解释走向下一轮设计。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（小区想把活动室改成学习角：先问“白天晚上不一样”，再发现隔音问题，方案被迫分时段，下次收集意见先问时段）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“显露谱系”、“差异序列”、“特征纠缠”、“三方程”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把颗粒、材料、速度机械对应成S、E、D，或把E读成环境、关系清单。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《从解释走向下一轮设计》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第18单元

19 第19章：从一次成功到持续回写

第 19 章 从一次成功到持续回写

先看本章的小节：一、成功留下的未必是能力、二、哪些痕迹能够承接下一轮、三、从总结到条件改变、四、版本不是文件名后面的数字、五、负面回写怎样被巩固、六、回写怎样改变三个升级维度、七、一项可以实施的回写比较、八、回写需要能够被后来者重新理解。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（家里搬家后写“下次要早点打包”，下次仍把杂物混装；真正的回写是这次起就给箱子编号并贴清单）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“回写”、“痕迹”、“版本”、“负面回写”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把存档、写总结当成回写，或以为保留所有分歧、所有版本就是好回写。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《回写需要能够被后来者重新理解》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第19单元

20 第20章：怎样证明你确实升级了

第 20 章 怎样证明你确实升级了

先看本章的小节：一、把升级主张写成能够失败的判断、二、基线是过去的实际活动、三、颗粒度升级需要整体关系证据、四、材料升级需要形成与检验判断的痕迹、五、速度升级需要完整周期证据、六、一次结果与迁移能力之间、七、把失败条件事先留下、八、一个完整而有限的自我检验、九、证据展示怎样避免成为表演。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（减肥App用了三个月：不能只看体重一次下降，要看之前实际怎么吃、中途有没有反弹、换到出差时还能不能坚持）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“基线”、“失败条件”、“迁移”、“完整周期”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为本章给了一套通用评分量表，或把撤掉AI当作唯一正当检验。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《证据展示怎样避免成为表演》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第20单元

21 第21章：教育为什么需要新的能力主体

第 21 章 教育为什么需要新的能力主体

先看本章的小节：一、教育面对的是一个正在形成的人、二、受教育者与能力承担单位怎样区分、三、三项升级怎样成为教育目的、四、基础能力为什么仍然需要重新设计、五、与现有AI素养教育怎样对话、六、新使命怎样成为可检验的教育安排、七、让每个学生获得进入整体的机会。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（孩子借地图找路、借字典查词：成绩相同，但他有没有学会看地图，要在换了路线后才看得出）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“复合思考主体”、“受教育者”、“能力承担单位”、“素养框架”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为复合主体意味着学生不必亲自学基础，或要学生证明胜过AI。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《让每个学生获得进入整体的机会》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第21单元

22 第22章：课程怎样容纳更大的思考颗粒

第 22 章 课程怎样容纳更大的思考颗粒

先看本章的小节：一、一个大题目不等于一个大思考单位、二、从章节顺序转向问题中的关系顺序、三、大颗粒课程需要可进入的层次、四、材料安排决定整体是否真实、五、学科深度怎样在整体任务中保留、六、课程时间怎样支持速度升级、七、一项可以实施的课程比较、八、交接怎样检验思想整体。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一家人研究“阳台为什么总积水”：量坡度、问邻居、改排水口，把几科的局部学习都收回到同一个问题里）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“关系顺序”、“局部进阶”、“承重点”、“交接检验”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为大题目、跨学科标题就是大颗粒，或大颗粒课程取消学科训练。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《交接怎样检验思想整体》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第22单元

23 第23章：教学怎样组织材料与思想往返

第 23 章 教学怎样组织材料与思想往返

先看本章的小节：一、课堂上的一次追问怎样改变整个任务、二、材料必须拥有可以被追问的来路、三、师生与AI的角色怎样在活动中变化、四、从第一份答案到第二轮问题、五、反馈怎样进入下一轮而不是停在评语里、六、教师怎样识别表面繁忙与真实思考、七、一次课堂改进怎样接受检验。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（家庭讨论“要不要换家电”：一句“你们查过电费吗”让大家重新分清感受、数据和选择）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“往返”、“材料身份”、“反馈回写”、“表面繁忙”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把对话轮数、热闹程度当成思考，或把设例里学生比AI敏锐当成结论。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《一次课堂改进怎样接受检验》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第23单元

24 第24章：考试与评价怎样识别复合能力

第 24 章 考试与评价怎样识别复合能力

先看本章的小节：一、一份成绩究竟在说明什么、二、开放工具以后怎样重新出题、三、三个维度怎样分别留下证据、四、过程证据不应成为全程监控、五、个人诊断怎样与复合评价并存、六、公平怎样从相同禁令走向可比条件、七、一项评价改革如何进行小规模验证、八、让评价服务于下一轮学习。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（学骑车：既要看他带着辅助轮能不能骑到公园，也要看拆了辅助轮后能不能稳住；两件事回答不同的问题）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“评价单位”、“过程证据”、“个人诊断”、“可比条件”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为要全程监控、给出升级指数，或认为只有撤工具后的表现才是真实能力。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《让评价服务于下一轮学习》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第24单元

25 第25章：学生如何形成自己的思考系统

第 25 章 学生如何形成自己的思考系统

先看本章的小节：一、从一件反复遇到的事情开始、二、留下足以继续思考的记录、三、让记录变成能够调用的思考单位、四、从熟悉问题走向新情境、五、避免把个人系统建成新的负担、六、用一段持续活动检验系统的作用。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（孩子把每次排练或每次做饭后的一句'哪里卡住、我猜为什么'记在本子上，下周先翻这一页）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“可接续记录”、“思考颗粒”、“选择性继承”、“可修订性”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为系统越大越全越好，或以为必须用AI软件。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《用一段持续活动检验系统的作用》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第25单元

26 第26章：教师怎样成为思考升级的组织者

第 26 章 教师怎样成为思考升级的组织者

先看本章的小节：一、一堂课的困难可能不在讲解本身、二、设计让思想发生的课堂关系、三、诊断应当找到可以改变的条件、四、教研组怎样成为复合思考共同体、五、教师专业发展怎样超出工具培训、六、一项教研改进怎样接受检验。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（老师发现孩子口头会反驳、落笔却不展开，就让他先把同桌的质疑抄在作文旁再改）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“教学颗粒”、“诊断假说”、“教研共同体”、“判断档案”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误读为教师应让位给AI，或误读为所有困难都在制度而非个人。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《一项教研改进怎样接受检验》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第26单元

27 第27章：家庭怎样支持孩子的复合思考

第 27 章 家庭怎样支持孩子的复合思考

先看本章的小节：一、把日常问题留给共同研究、二、年龄差异怎样进入活动组织、三、让家庭关系支持提问和修订、四、在一次家庭安排中展开三项升级、五、家庭支持不应成为资源竞赛、六、让家庭经验与学校学习适度连接。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（全家商量阳台花为什么有的总被忘浇，孩子画出每盆位置，大家再讨论）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“开放的问题”、“修复任务”、“资源竞赛”、“适度连接”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为家庭要全面引入AI、或家长要时时教学。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《让家庭经验与学校学习适度连接》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第27单元

28 第28章：学校怎样建设持续发生的条件

第 28 章 学校怎样建设持续发生的条件

先看本章的小节：一、从一次展示活动到日常运行、二、建设能够被理解和修改的共同材料、三、让工具条件成为公共支持、四、为教师共同研究安排真实时间、五、让制度目标与思考升级一致、六、从试点开始建立学校自己的证据、七、建设共同条件也要保留多样路径。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一个年级组每月留一次下午，只读三份学生作品、只问一个问题）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“接续者”、“共同材料”、“试点证据”、“多样路径”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为买了工具、办了展示就等于建成。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《建设共同条件也要保留多样路径》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第28单元

29 第29章：研究者怎样以理论体系为单位思考

第 29 章 研究者怎样以理论体系为单位思考

先看本章的小节：一、从修改一个结论到改变一组关系、二、研究问题也能成为重构对象、三、材料深度怎样约束理论规模、四、形式化怎样进入复合研究、五、贡献怎样在复合活动中被说明、六、把理论依赖重构做成一次实际操作、七、一个可实施的研究组织比较。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（装修时墙一动，水电、柜子、门都要重新量，而不是只改一面墙）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“理论颗粒”、“依赖重构”、“材料身份”、“贡献说明”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为是把更多文献塞进一个框架。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《一个可实施的研究组织比较》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第29单元

30 第30章：工作怎样从完成任务走向改变任务

第 30 章 工作怎样从完成任务走向改变任务

先看本章的小节：一、一份更快完成的报表改变了什么、二、任务边界怎样由活动重新划定、三、从材料收集到工作知识形成、四、速度收益怎样进入真正的工作价值、五、岗位怎样在复合活动中重新形成、六、一次订单变化怎样推动任务重构、七、改变任务的试行与比较。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（'已完成'三个人理解不同，改成先把这个词定义清楚，吵架就少了）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“任务重构”、“接口定义”、“整体速度”、“回写通道”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为做报表更快就是升级，或岗位都会升为管理者。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《改变任务的试行与比较》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第30单元

31 第31章：日常经验怎样发生自己的知识

第 31 章 日常经验怎样发生自己的知识

先看本章的小节：一、从反复烦恼到能够研究的问题、二、什么样的经验能够进入比较、三、怎样形成一轮有效的生活思考、四、运动观察怎样成为有限知识、五、从个人判断到可分享的经验母本、六、回写怎样避免把经验变成偏见、七、当经验没有支持预期时、八、怎样检验日常知识的实际贡献。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（家里总买重复食材，就先只在采购前确认三样容易重复的东西）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“有限知识”、“经验母本”、“回写”、“竞争解释”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为要把生活全面记录，或个人经验可直接推广。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《怎样检验日常知识的实际贡献》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第31单元

32 第32章：不同主体怎样形成思考谱系

第 32 章 不同主体怎样形成思考谱系

先看本章的小节：一、相同结论可以来自不同道路、二、共同知识怎样成为不同活动的基础、三、思考来路怎样被保存、四、工具变化后怎样保持连续性、五、不同谱系之间怎样发生合作、六、谱系分化与共同检验怎样共存、七、谱系怎样形成有价值的服务、八、怎样研究谱系的实际增益。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（换手机时只搬照片不够，还要搬哪张是哪次旅行、为什么挑这张）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“思考来路”、“适用条件”、“迁移”、“共同检验”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：误以为谱系就是保存全部聊天记录，或分化等于各说各话。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《怎样研究谱系的实际增益》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第32单元

33 第33章：流畅表达为什么会伪装成理解

第 33 章 流畅表达为什么会伪装成理解

先看本章的小节：一、一份无可挑剔的说明为什么仍然失败、二、理解要通过哪些变化显露、三、四类表面相似的错误需要不同修复、四、反例必须能够进入整体、五、为什么更多解释未必增加可信度、六、与专家判断和传统审稿怎样配合、七、一次可操作的理解检验、八、在同一结论下寻找不同的理解、九、让表达成为理解的入口。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（朋友把一份旅行攻略讲得头头是道，你把其中一家店的营业日改成周一，看他的路线会不会跟着改）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“流畅伪装”、“理解检验”、“反例进入”、“可接续记录”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为本章主张排斥流畅表达或否定专家审稿。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《让表达成为理解的入口》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第33单元

34 第34章：复合能力增加与个人学习怎样区分

第 34 章 复合能力增加与个人学习怎样区分

先看本章的小节：一、一次成功之后究竟谁学会了、二、保持不等于记住原答案、三、迁移需要保留关系也需要改变关系、四、撤去工具能够说明什么、五、依赖怎样转化为可理解的支持、六、什么样的修复能够形成学习、七、一种双轨但不割裂的评价、八、当工具改变时学习怎样继续、九、从能力分解回到教育建设。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（新手跟着导航开车到了陌生小区，不代表他认路；换一辆车的导航界面后他能不能继续，才是另一个问题）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“复合能力”、“个人学习”、“迁移”、“撤工具测试”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为区分二者就是要把工具撤掉考个人，或认为依赖本身有害。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《从能力分解回到教育建设》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第34单元

35 第35章：谁能够获得思考升级的机会

第 35 章 谁能够获得思考升级的机会

先看本章的小节：一、同一个入口为什么通向不同的能力、二、资源门槛具有不同形态、三、公共支持可以从小而完整的活动开始、四、无障碍意味着能够参与改变、五、公平比较需要说明共同条件与差异条件、六、能力扩大之后收益怎样分配、七、一个公共支持试点怎样接受检验、八、共同材料怎样扩大进入的可能、九、机会是文明条件的一部分。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（社区图书馆给每人发了同样的借书证，有人下班后还有安静的一小时，有人只有地铁上的十分钟）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“多形态门槛”、“小而完整的支持”、“无障碍作为参与改变”、“收益分配”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把机会不均归结为个人不努力，或误以为本章给出了已验证的公共政策。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《机会是文明条件的一部分》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第35单元

36 第36章：怎样建立可反驳的研究计划

第 36 章 怎样建立可反驳的研究计划

先看本章的小节：一、让核心命题承担失败的可能、二、预注册保存的是承诺而不是答案、三、任务怎样覆盖三个升级维度、四、条件安排怎样避免偷换比较、五、指标需要先有含义再有分数、六、个人学习与接续能力怎样纳入、七、样本规模与分析不能事后决定、八、怎样识别混杂和机制替代、九、失败结果怎样回写理论、十、从研究计划走向共同检验。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（朋友间打赌先说好谁算赢，等结果出来再改规则就没有人服气）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“可反驳性”、“预注册”、“公平比较”、“失败回写”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把本章当成已完成的实验或已注册的研究。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《从研究计划走向共同检验》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第36单元

37 第37章：思考成果怎样成为下一轮文明条件

第 37 章 思考成果怎样成为下一轮文明条件

先看本章的小节：一、一次解决之后留下了什么、二、封装保存的是关系而不只是答案、三、公共检验怎样改变成果的身份、四、传承怎样保持继续改变的能力、五、回写为何不同于留下一份总结、六、改善来自工具、共同体学习还是额外投入、七、一个可以实施的接续研究、八、适当遗忘也是积累的条件。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（接手社区活动室的新负责人拿到的是一张时间表，还是一张附有“为什么这样排”的时间表）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“封装”、“公共检验”、“回写”、“适当遗忘”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把回写当作写一份总结，或把积累当作无限存储。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《适当遗忘也是积累的条件》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第37单元

38 第38章：知识生产与教育制度怎样共同改变

第 38 章 知识生产与教育制度怎样共同改变

先看本章的小节：一、新能力进入旧制度会遇到什么、二、教育怎样把成果转化为学习条件、三、科研怎样重新说明贡献、四、出版怎样承接持续发生的知识、五、三种制度怎样形成共同接口、六、制度摩擦为什么不能靠口号消除、七、一个有限的制度联动试点、八、小规模共同维护怎样起步。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（社区活动室的同一份观察，学校要个人报告，研究组要论文，居民要一张建议清单）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“共同接口”、“贡献说明”、“版本维护”、“制度摩擦”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：以为要把三种制度合并成一个平台或一张统一表格。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《小规模共同维护怎样起步》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第38单元

39 第39章：人—工具复合体与文明升级的条件

第 39 章 人—工具复合体与文明升级的条件

先看本章的小节：一、从工具到文明，中间不能省略什么、二、与恩格尔巴特的系统视角对话、三、三项升级怎样改变可行活动的范围、四、扩散不等于复制，同一工具可以形成多种谱系、五、价值为何必须进入能力解释、六、工具升级为什么可能没有形成文明升级、七、怎样比较文明条件而不制造文明总排名、八、用SDE追踪条件，而不把框架当作证据、九、把总体命题放回可建设的现场。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（同一把新刨子，在只求多出备选稿的作坊和能与顾客早期共改设计的作坊里，改变的东西不一样）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“人—工具复合体”、“谱系化扩散”、“价值进入能力”、“文明条件比较”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把本章读成“AI必然推动文明进步”，或读成给社会打总分。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《把总体命题放回可建设的现场》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第39单元

40 第40章：AI来了，你的下一轮思考怎样开始

第 40 章 AI来了，你的下一轮思考怎样开始

先看本章的小节：一、从一件值得继续做的事开始、二、留下当前起点，才能辨认后来变化、三、让照片从物品变成有身份的材料、四、一个冲突怎样使问题变大、五、把候选解释送回材料、六、速度怎样在完整周期中显露、七、形成可以被接续的成果、八、三项变化怎样分别报告、九、如果结果不如预期，怎样修改实践、十、下一轮怎样真正从新起点开始。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是设例或思想实验，哪些是本书的解释，哪些是待实施的研究设计，你读到时有没有分清；第三，书里用一个日常小场景说明本章的要点（一家人整理老照片，先写下“现在只能按年代分”，一年后新来一箱照片，看它能不能放进去）。请换成你自己手边的一件真实小事，用本章的几个概念（“起点记录”、“材料身份”、“分别报告”、“接续检验”）各说一句：它们在这件事里指什么？哪一个你说不出来？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本章最容易被误读的一点是：把家庭整理照片读成已实施的研究或效果数据，或认为每件生活小事都应变成研究项目。检查你的回答有没有落入这个误读；对照本章最后一节《下一轮怎样真正从新起点开始》，检查你有没有把设例当作已经完成的调查，有没有把本书的解释写成已经证明的结论；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与同行：第40单元